

作品编码： 509403

方圆知音：基于多智能体协同与音系知识图谱的
方言自适应学习系统

技术方案

学校名称： 常州工学院

揭榜榜题名称： CQ-02 基于深度推理大模型的自适应学习路径规划研究

榜题发榜单位： 科大讯飞股份有限公司

成员姓名： 许子祺

指导老师： 许子祺

摘 要

本文 [1] 聚焦于乡村振兴背景下现代农业的精准规划问题。针对某村庄在有限的异构性耕地资源（含露天耕地与大棚）和复杂的农艺要求（如轮作、防重茬）下，如何制定 2024–2030 年的最优种植方案，我们构建了一套由浅入深、层层递进的优化模型体系，旨在最大化长期经济总收益并系统性应对从稳定到波动的市场风险。

针对问题一，我们在确定性情景下建立以七年期总净收益最大化为目标的多周期混合整数规划（**Multi-period MIP**）模型，核心连续变量为年度-季节-地块-作物的种植面积，并通过二进制变量控制地块分散度。约束体系包括：(1) 土地面积约束；(2) 作物-土地适宜性；(3) 禁止重茬；(4) 豆类三年一次轮作等。以 2023 年数据为初始条件，使用 Gurobi 求解得到“超产滞销”与“超产降价 50% 销售”两情景的最优可执行种植计划，详表填入 `result1_1.xlsx` 与 `result1_2.xlsx`。

针对问题二，考虑销量、亩产、成本及部分售价区间波动，引入鲁棒优化（**Robust Optimization**）并构造盒式不确定集，将目标转为最大化“最坏情景”保底净收益。通过推导原模型的鲁棒对应形式，得到单一静态七年方案；虽在乐观情景下非全局最优，但确保任意参数组合下的可行性与收益下界，结果汇总于 `result2.xlsx`。

针对问题三，我们计划（此处待补充完整内容）进一步引入：(1) 作物间替代与互补性；(2) 价格-供给弹性反馈；(3) 多阶段信息更新与再优化（滚动优化 / 自适应策略）；(4) 风险偏好（CVaR 或下偏风险）刻画；(5) 资源扩张或基础设施投资情景分析等。此段为占位符，请补写实际推导、模型形式与结论。

关键词：多周期混合整数规划；鲁棒优化；轮作约束；农业可持续；风险管理

目 录

摘 要	I
目 录	III
插图清单	IV
附表清单	V
参考文献	1

插图清单

附表清单

参考文献

- [1] TensorFlow Developers. Tensorflow. *Zenodo*, 2022.